

Programación

1º Evaluación

Prueba práctica

Práctica



Hemos recibido un misterioso correo de “El Profesor” en referencia a una casa de papel en la que quiere entrar. No sabemos mucho más pero nos indica que la cerradura de acceso tiene una combinación de **4 letras mayúsculas** que tiene que descifrar en el menor tiempo posible.

El equipo de “El profesor” ha planteado 3 posibles formas de encontrar la clave.

1.- El becario ha planteado ir probando combinaciones al azar hasta que se encuentre la correcta. Para probar esta solución, crearemos un método (fuerzaAleatoria) que reciba la clave original para compararla con la generada. Devolverá el tiempo (en segundos) que ha tardado en encontrar la clave, generando de manera aleatoria combinaciones de 4 letras.

2.- Berlín, que tiene más experiencias, cree que se encontrará antes la clave si se prueban todas las combinaciones posibles de manera ordenada, secuencial (desde la ‘aaaa’ hasta la ‘zzzz’). Este método (fuerzaBruta) recibirá la clave original (para comparar con la generada) y devolverá el tiempo (en segundos) que se ha tardado en encontrar la solución.

3.- Tokyo, que es la más lista, plantea otra solución, comprobar las letras individualmente. De este modo comprobaremos primero cual es la primera letra, luego la segunda, luego la tercera y por último la cuarta. Este método (fuerzaJusta) como los demás, recibirá la clave original y devolverá el tiempo (en segundos) que tarda en encontrar la solución.

ACLARACIONES Y PISTAS:

Crear un programa (clase) con un método principal que genere una clave aleatoria de 4 letras minúsculas.

En la tabla ASCII el código para la letra ‘A’ es 65 y para la letra ‘Z’ el 90.

Los 3 métodos para encontrar la clave serán llamados desde el método principal.

Para medir el tiempo de ejecución del código podemos hacer uso del método `System.nanoTime()`. Este método devuelve el tiempo (en nanosegundos) que lleva en ejecución el programa. Realizando la resta entre dos intervalos de lectura del método, obtendremos el tiempo de ejecución entre las dos lecturas.

No olvide declarar las constantes oportunas.

El nombre del proyecto debe ser Apellido1Apellido2Practica2

“El Profesor” quiere que le enviemos la carpeta de nuestro proyecto para poder realizar él mismo las pruebas y sacar las conclusiones.

Un ejemplo de salida es:

```
La combinación es: WHWE  
Encontrado de manera aleatoria !! ->WHWE  
Por fuerza aleatoria tardo: 0.0459609 segundos, está chupado  
Encontrado de manera secuencial !! ->WHWE  
Por fuerza bruta tardo: 0.0027161 segundos, está chupado  
Encontrado letra a letra !! ->WHWE  
Por fuerza justa tardo: 1.406E-4 segundos, está chupado
```